Universidad del Valle de Guatemala

Redes, Sección 10

Laboratorio 5

WordPress en arquitectura de dos capas

Mini Datacenter Virtualizado

Pablo Daniel Barillas Moreno	Carné 22193
Genser Andreé Catalán Espina	Carné 23401
Andrés Rafael Chivalán Marroquín	Carné 21534

Grupo 2

10 de noviembre de 2026

BORRADOR: faltan implementación y evidencia real

Índice

1. Introducción **1**
1.1. Estado de este documento 1

2. Objetivos **1**
2.1. Objetivo general 1
2.2. Objetivos específicos 1

3. Decisiones tecnológicas **2**
3.1. Restricciones de la actividad 2

4. Hipervisor Tipo 1 **2**

5. Arquitectura y direccionamiento **3**

6. Procedimiento de implementación **3**
6.1. Preparación disponible 3
6.2. Secuencia prevista 3
6.3. Controles antes de aplicar cambios 4

7. Permisos y SFTP **4**

8. HTTPS, resolución local y firewall **5**
8.1. Let's Encrypt 5
8.2. UFW 5

9. Plan de pruebas **6**

10. Problemas encontrados **6**

11. Conclusiones preliminares **7**

A. Archivos preparados en el repositorio **8**

1 Introducción

El laboratorio solicita desplegar WordPress en una arquitectura de dos capas. La capa web ejecutará Apache, PHP y WordPress, mientras que una segunda máquina virtual alojará MySQL. La administración de ambos servidores se realizará desde una VM cliente mediante SSH y SFTP [3].

El equipo eligió Proxmox VE como hipervisor Tipo 1. Esta decisión solo será válida para los puntos extra si Proxmox se instala directamente sobre hardware físico. La aclaración del docente excluye la virtualización anidada y prohíbe Terraform para este laboratorio.

1.1 Estado de este documento

Este PDF constituye un borrador estructural. Contiene decisiones, plantillas y criterios de prueba, pero no afirma que la infraestructura ya funcione. Las capturas, versiones efectivas, resultados, problemas y conclusiones finales se incorporarán después de ejecutar la implementación.

Pendiente de evidencia real: Completar el resumen de resultados cuando las pruebas T01 a T20 tengan evidencia real.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar y administrar remotamente un servicio WordPress en dos capas, identificando el rol de cada componente, su comunicación y los controles de acceso que protegen la solución.

2.2 Objetivos específicos

- Instalar dos servidores Ubuntu Server 26.04 LTS sin entorno gráfico.
- Separar Apache, PHP y WordPress del servidor MySQL.
- Administrar ambos servidores por SSH desde una VM openSUSE con interfaz gráfica.
- Aplicar permisos con `chown` y `chmod` para limitar la escritura en WordPress.
- Probar SFTP con FileZilla y un usuario administrador específico.
- Configurar UFW con reglas limitadas por servicio y origen.
- Publicar el sitio por HTTPS con un certificado de Let's Encrypt.
- Resolver el dominio localmente desde la VM cliente.

3 Decisiones tecnológicas

Componente	Elección	Justificación
Hipervisor	Proxmox VE 9.2	Permite ejecutar las tres VM sobre un hipervisor Tipo 1 administrado desde una interfaz web.
Cliente	openSUSE Leap 16.0 KDE	Distribución distinta de Ubuntu con interfaz gráfica y herramientas para SSH, navegador y FileZilla.
Servidores	Ubuntu Server 26.04.1 LTS	Corresponde a la versión exigida y evita componentes gráficos innecesarios.
Servidor web	Apache y PHP	WordPress soporta esta plataforma y Apache permite una configuración clara mediante VirtualHosts.
Base de datos	MySQL	El enunciado exige MySQL en una VM independiente.
Certificado	Let's Encrypt con DNS-01	DNS-01 valida el control del dominio aunque la VM web permanezca en una red privada [1].

Las versiones reales de los paquetes se registrarán después de instalarlos. WordPress recomienda PHP 8.3 o superior, MySQL 8.0 o superior y HTTPS [4].

3.1 Restricciones de la actividad

- No se utilizará Terraform.
- Proxmox no se ejecutará dentro de otro hipervisor.
- El repositorio no almacenará credenciales ni llaves privadas.
- La automatización se limita a auditorías y validaciones. La infraestructura se creará manualmente.

4 Hipervisor Tipo 1

Un hipervisor Tipo 1 se ejecuta directamente sobre el hardware físico. Un hipervisor Tipo 2 depende de un sistema operativo anfitrión. En esta implementación, Proxmox reemplazará el sistema operativo del equipo dedicado y ejecutará las tres VM requeridas.

Criterio	Tipo 1	Tipo 2
Ejecución	Directamente sobre hardware	Sobre un sistema operativo anfitrión
Elección	Proxmox VE	VirtualBox o VMware Workstation
Cliente	VM openSUSE	Equipo anfitrión
Uso en el proyecto	Ruta para puntos extra	Ruta base alternativa

Cuadro 1: Diferencia operativa entre hipervisores Tipo 1 y Tipo 2.

Proxmox ofrece un instalador bare-metal y una interfaz web para administrar VM [2]. La instalación borrará el disco seleccionado. Por ello, el equipo debe respaldar datos y verificar el disco antes de iniciar.

Evidencia pendiente

Archivo esperado: `01-proxmox/E01-proxmox-version.png`

Debe mostrar el equipo físico y la versión de Proxmox.

Figura 1: Proxmox instalado directamente sobre hardware

5 Arquitectura y direccionamiento

Nodo	Sistema	IP interna	Función
`pve-lab5`	Proxmox VE	10.50.5.1	Hipervisor y administración de VM
`lab5-cliente`	openSUSE Leap	10.50.5.10	Navegador, SSH, FileZilla y resolución local
`lab5-web`	Ubuntu Server	10.50.5.20	Apache, PHP, WordPress y cliente MySQL
`lab5-db`	Ubuntu Server	10.50.5.30	MySQL y base `wordpress`

Cuadro 2: Direccionamiento propuesto para la red interna.

La red `10.50.5.0/24` permanece pendiente de validación contra la red física. Proxmox utilizará `vmbr1` como puente interno. Cada VM podrá disponer de una segunda interfaz para actualizaciones, pero solo una interfaz tendrá ruta predeterminada.

openSUSE 10.50.5.10

↓ HTTPS 443 y SSH/SFTP 22222

WordPress 10.50.5.20

↓ MySQL 13306

MySQL 10.50.5.30

Pendiente de evidencia real: Confirmar nombres de interfaces, subred y rutas después de crear las VM.

6 Procedimiento de implementación

6.1 Preparación disponible

El repositorio contiene plantillas sanitizadas para Proxmox, Netplan, OpenSSH, MySQL, Apache, WordPress, UFW, FileZilla y Certbot. Los archivos usan marcadores para impedir que se apliquen sin revisar interfaces, dominio y credenciales.

6.2 Secuencia prevista

1. Instalar Proxmox directamente sobre el equipo dedicado.

2. Crear `vmbr1` y subir las ISO oficiales.
3. Crear manualmente las tres VM.
4. Instalar openSUSE y preparar las herramientas cliente.
5. Instalar Ubuntu Server sin entorno gráfico en web y DB.
6. Configurar IP estática, SSH 22222 y UFW.
7. Configurar MySQL en 13306 y crear el usuario `wpapp`.
8. Instalar Apache, PHP, cliente MySQL y WordPress.
9. Aplicar permisos y probar SFTP.
10. Emitir el certificado mediante DNS-01 y activar HTTPS.

6.3 Controles antes de aplicar cambios

- `netplan try` antes de aplicar red de forma permanente.
- `sshd -t` antes de recargar OpenSSH.
- `apache2ctl configtest` antes de recargar Apache.
- Una sesión SSH abierta mientras se cambia el puerto.
- Regla SSH de UFW creada antes de habilitar el firewall.

Pendiente de evidencia real: Documentar comandos ejecutados, versiones y resultados reales de cada fase.

7 Permisos y SFTP

La carpeta de WordPress tendrá como propietario a `wpadmin` y como grupo a `www-data`. Apache conservará lectura y acceso a directorios, pero no escritura general.

Objeto	Propietario	Grupo	Modo
Directorios	`wpadmin`	`www-data`	750
Archivos	`wpadmin`	`www-data`	640

Cuadro 3: Permisos propuestos para WordPress.

El propietario puede leer, escribir y atravesar directorios. El grupo puede leer y atravesar directorios. Otros usuarios no reciben acceso. `root` y usuarios con `sudo` constituyen excepciones administrativas inherentes.

FileZilla se conectará por SFTP al puerto 22222. La demostración modificará un archivo inocuo, no un archivo crítico del tema.

Evidencia pendiente

Archivo esperado: `05-seguridad/E12-filezilla-sftp.png`

Debe mostrar protocolo SFTP, usuario wpadmin y ruta de WordPress sin secretos.

Figura 2: FileZilla conectado por SFTP

Evidencia pendiente

Archivo esperado: `05-seguridad/E13-permiso-denegado.png`

Debe mostrar el intento y el error de permisos.

Figura 3: Escritura denegada al usuario no autorizado

8 HTTPS, resolución local y firewall

8.1 Let's Encrypt

El equipo utilizará un dominio real y validación DNS-01. Let's Encrypt comprobará un registro TXT bajo `_acme-challenge`. Este método funciona cuando el servidor web no se expone públicamente [1].

Después de emitir el certificado, openSUSE resolverá el dominio hacia `10.50.5.20` mediante `/etc/hosts`. El navegador debe mostrar un certificado válido cuyo nombre coincida con el dominio.

8.2 UFW

Servidor	Puerto	Protocolo	Origen
Web	22222	TCP	10.50.5.10
Web	80 y 443	TCP	10.50.5.10
DB	22222	TCP	10.50.5.10
DB	13306	TCP	10.50.5.20

Cuadro 4: Reglas entrantes planificadas.

La prueba negativa debe confirmar que openSUSE no alcanza MySQL directamente. La VM web sí debe conectarse a `10.50.5.30:13306`.

Evidencia pendiente

Archivo esperado: `05-seguridad/E15-certificado-letsencrypt.png`

Debe mostrar nombre, emisor y vigencia sin exponer credenciales.

Figura 4: Certificado válido de Let's Encrypt

9 Plan de pruebas

ID	Prueba	Resultado esperado	Estado
T01	Proxmox bare-metal	Arranque directo y versión registrada	Pendiente
T02	Tres VM	Cliente, web y DB activas	Pendiente
T03	Ubuntu web	Ubuntu Server 26.04 LTS sin GUI	Pendiente
T04	Ubuntu DB	Ubuntu Server 26.04 LTS sin GUI	Pendiente
T05	Cliente	openSUSE Leap 16.0 KDE	Pendiente
T06	Conectividad	Cliente alcanza web y DB	Pendiente
T07	SSH	Acceso a web y DB por 22222	Pendiente
T08	Puertos	22 y 3306 cerrados	Pendiente
T09	UFW web	Solo reglas necesarias	Pendiente
T10	UFW DB	SSH desde cliente y MySQL desde web	Pendiente
T11	MySQL positivo	Web conecta a DB por 13306	Pendiente
T12	MySQL negativo	Cliente no conecta a 13306	Pendiente
T13	Privilegios	`wpapp` limitado a `wordpress`	Pendiente
T14	WordPress	Sitio consulta la DB remota	Pendiente
T15	SFTP	`wpadmin` modifica un archivo	Pendiente
T16	Permisos	Otro usuario recibe permiso denegado	Pendiente
T17	HTTPS	Certificado válido de Let's Encrypt	Pendiente
T18	Nombre local	Dominio resuelve hacia la VM web	Pendiente
T19	Administración	Operaciones originadas en openSUSE	Pendiente
T20	Informe	PDF compilado y revisado	Borrador

Pendiente de evidencia real: Actualizar estado, resultado real y referencia de evidencia después de cada prueba.

10 Problemas encontrados

No se reportan problemas de implementación porque la infraestructura física todavía no se ha ejecutado. El equipo mantendrá un registro con fecha, síntoma, causa, solución y evidencia.

Los riesgos identificados durante la preparación son:

- Borrar el disco incorrecto al instalar Proxmox.
- Bloquear SSH al cambiar el puerto o habilitar UFW.

- Exponer MySQL fuera de la red interna.
- Aplicar permisos a una ruta equivocada.
- Publicar un token DNS o una llave privada.
- Elegir una subred que se superponga con la red física.

Pendiente de evidencia real: Sustituir esta sección por problemas reales y soluciones verificadas.

11 Conclusiones preliminares

La preparación permite establecer criterios verificables antes de disponer del hardware. La separación entre plantillas, auditorías y evidencia evita confundir una configuración propuesta con un sistema funcional.

La arquitectura propuesta limita MySQL a la VM web, reserva la administración para openSUSE y define pruebas negativas para firewall y permisos. Estas decisiones deben validarse durante la implementación.

No se presentan conclusiones finales sobre rendimiento, seguridad efectiva o funcionamiento de WordPress. Dichas conclusiones dependerán de las pruebas T01 a T20 y de la demostración en vivo.

Pendiente de evidencia real: Redactar conclusiones finales basadas en resultados reales y contribuciones de los tres integrantes.

Referencias

[1] Internet Security Research Group. Challenge types. https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/. Consultado en 2026.

[2] Proxmox Server Solutions GmbH. Proxmox virtual environment: Get started. https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/get-started. Consultado en 2026.

[3] Universidad del Valle de Guatemala. Laboratorio 5: Mini datacenter virtualizado, 2026. Documento proporcionado por el curso de Redes, Sección 10.

[4] WordPress.org. Requirements. https://wordpress.org/about/requirements/. Consultado en 2026.

A Archivos preparados en el repositorio

- Plantillas sanitizadas bajo `configuraciones/`.
- Auditorías de solo lectura bajo `scripts/`.
- Matriz de evidencias bajo `docs/MATRIZ_EVIDENCIAS.md`.
- Presentación local bajo `presentacion/`.

Pendiente de evidencia real: Agregar configuraciones finales sanitizadas después de aplicarlas y verificarlas.